

公因數、最大公因數與互質

先抓觀念

- 幾個整數共同擁有的因數，叫做公因數。
- 公因數中最大的那個，叫做最大公因數，記作 (a, b) 或 $\gcd(a, b)$ 。
- 若兩個正整數的最大公因數是 1，就稱這兩數互質。

重點整理

- 1 是所有正整數的公因數。
- 兩個相異質數一定互質。
- 互質不代表兩個數都一定是質數，例如 8 和 9 互質，但它們都不是質數。

看到題目怎麼想

- 題目問「最多能分成幾組」、「最大的正方形邊長」、「每盒一樣多而且盒數最多」，通常都在找最大公因數。
- 題目說兩數互質，就是在告訴你它們的最大公因數是 1。

例子

- 6 和 12 的公因數有 1,2,3,6，所以 $(6,12) = 6$ 。
- 6,10,12 的公因數有 1,2，所以 $(6,10,12) = 2$ 。
- 8 的因數有 1,2,4,8，9 的因數有 1,3,9，共同只有 1，所以 $(8,9) = 1$ ，也就是互質。